

Задание 1, Ассемблер

Якунина Владимира Александровича

23 ноября 2020 г.

0.1 Текст задания.

1. Измените программы из примеров 1, 2 и 3 так, чтобы они выводили на экран ваши фамилию, имя и номер группы. Используя командные файлы, подготовьте к выполнению и запустите программы из примеров 1, 2 и 3. Убедитесь, что они выводят на экран нужный текст и успешно завершаются.
2. Заполните таблицы трассировки для программ вывода строки на экран из примеров 1, 2 и 3.

0.2 Тексты трех программ на языке ассемблера с комментариями.

```
1  stak segment stack 'stack'
2  db 256 dup (?)
3  stak ends
4  data segment 'data'
5  Hello db 'Yakunin Vladimir 351 CSIT!$'
6  data ends
7  code segment 'code'
8  assume CS:code,DS:data,SS:stak
9
10 start:
11 mov AX,data
12 mov DS,AX
13 mov AH,09h
14 mov DX,offset Hello
15 int 21h
16 mov AX,4C00h
17 int 21h
18 code ends
19 end start
```

```
1  .model small
2
3  .stack 100h
4  .data
5  Hello db 'Yakunin Vladimir 351 CSIT!$'
6  .code
7  start:
8
9
10 mov AX, @data
11 mov DS,AX
12 mov AH,09h
13 mov DX,offset Hello
14 int 21h
15 mov AX,4C00h
16 int 21h
17 end start
```

```
1  .model tiny
2
3  .code
4  org 100h
5
6  start:
7  Hello db 'Yakunin Vladimir 351 CSIT!$'
8  mov AH,09h
9  mov DX,offset Hello
10 int 21h
11 mov AX,4C00h
12 int 21h
13 end start
```

0.3 Тексты командных файлов.

```
1 c\s
2 tasm.exe ex1.asm
3 tlink.exe /x ex1.obj
4 ex1
```

```
1 c\s
2 tasm.exe ex2.asm
3 tlink.exe /x ex2.obj
4 ex2
```

```
1 c\s
2 tasm.exe ex3.asm
3 tlink.exe /x /t ex3.obj
4 ex3
```

0.4 Таблицы трассировки программ.

Шаг	Машинный код	Команда	AX	BX	CX	DX	SP	DS	SS	CS	IP	CZSOPAID
1	B8BD48	MOV AX,48BD	0000	0000	0000	0000	0100	489D	48AD	48BF	0000	00000010
2	8ED8	MOV DS,AX	48BD	0000	0000	0000	0100	489D	48AD	48BF	0003	00000010
3	B409	MOV AH,09	48BD	0000	0000	0000	0100	48BD	48AD	48BF	0005	00000010
4	BA0000	MOV DX,0000	09BD	0000	0000	0000	0100	48BD	48AD	48BF	0007	00000010
5	CD21	INT 21	0000	09BD	0000	0000	0100	48BD	48AD	48BF	000A	00000010
6	B8004C	MOV AX,4C00	09BD	0000	0000	0000	0100	48BD	48AD	48BF	000C	00000010
7	CD21	INT 21	0000	4C00	0000	0000	0100	48BD	48AD	48BF	000F	00000010

Таблица 1: ТРАССИРОВКА ‘EX1’

Шаг	Машинный код	Команда	AX	BX	CX	DX	SP	DS	SS	CS	IP	CZSOPAID
1	B8AF48	MOV 48,AF	0000	0000	0000	0000	0100	489D	48B1	48AD	0000	00000010
2	8ED8	MOV DS,AX	48AF	0000	0000	0000	0100	489D	48B1	48AD	0003	00000010
3	B409	MOV AH,09	48AF	0000	0000	0000	0100	48AF	48B1	48AD	0005	00000010
4	BA0000	MOV DX,0000	09AF	0000	0000	0000	0100	48AF	48B1	48AD	0007	00000010
5	CD21	INT 21	0000	09AF	0000	0000	0100	48AF	48B1	48AD	000A	00000010
6	B8004C	MOV AX,4C00	09AF	0000	0000	0000	0100	48AF	48B1	48AD	000C	00000010
7	CD21	INT 21	0000	4C00	0000	0000	0100	48AF	48B1	48AD	000F	00000010

Таблица 2: ТРАССИРОВКА ‘EX2’

0.5 Ответы на контрольные вопросы.

1. Запустите под управлением отладчика программу из примера 1. Как располагаются сегменты программы в памяти? Сопоставьте полученные данные с соответствующими размерами сегментов из листинга трансляции.
 Ответ: CS – сегмент команд, DS – сегмент данных, SS – сегмент стека. CS = 48BEh, DS = 489Dh, SS = 48ADh
2. Что такое сегментный (базовый) адрес?

Шаг	Машинный код	Команда	AX	BX	CX	DX	SP	DS	SS	CS	IP	CZSOPAID	SI	DI	BP
1	59	POP CX	0000	0000	0000	0000	0000	489D	48AC	48AD	0100	00000010			
2	61	POPA					0002				0101				
3	6B756E69	IMUL SI,[DI+6E],00		6864	0048	4400	0012				0102		6568	6474	706C
4	6E	OUTSB									0106		0000		
5	20566C	AND [BP+6C],DC									0107		0001		
6	61	POPA									010A	01001010			
7	64696D697220	IMUL BP,FS:[DI+69]		0000	0000	0000	0022				010B		0000	0000	0000
8	3335	XOR SI,[DI]									0111	11011010			4804
9	3120	XOR [BX+SI],SP									0113	00000010	20CD		
10	43	INC BX									0115				
11	53	PUSH BX		0001							0116				
12	49	DEC CX					0020				0117				
13	54	PUSH SP			FFFF						0118	00101110			
14	2124	AND [SI],SP					001E				0119	00101110			
15	B409	MOV AH,09									011B	01001010			
16	BA0001	MOV DX,0100	0900								011D				
17	CD21	INT 21				0100					0120				
18	B8004C	MOV AX,4C00									0122				
19	CD21	INT 21	4C00								0125				

Таблица 3: ТРАССИРОВКА ‘EX3’

- Ответ: Адрес ячейки памяти. Находится по формуле: база сегмента + смещение.
3. Почему перед началом выполнения программы из примера 1 содержимое регистра DS в точности на 10h меньше содержимого регистра SS?
- Ответ: Адрес начала сегмента всегда кратен 16-ти (каждый сегмент должен начинаться на границе параграфа).
4. Почему в программе из примера 1 первая команда mov AX, data, начинающаяся с байта 0000 сегмента команд, занимает 3 байта? Какая еще команда занимает 3 байта?
- Ответ: Так как здесь используется прямая адресация. Ещё 3 байта занимает команда mov dx, 0000.
5. Чему равен сегментный адрес сегмента команд программы из примера 2? Почему?
- Ответ: 48ADh, так как используется модель памяти small.
6. Сравните содержимое регистра SP в программах из примера 2 и примера 3. Объясните, как получены эти значения.
- Ответ: Во 2-м примере SP = 0100h, так как используется модель памяти small и стек располагается в первых 256 байтах сегмента памяти, а в 3-м – FFFEh, так как используется модель памяти tiny и сегменты кода, данных и стека находятся в одном сегменте размером 64 Кб.
7. Какие операторы называют директивами ассемблера? Приведите примеры директив.
- Ответ: Директивы – это параметры, указывающие программе ассемблеру, каким образом следует объединять инструкции для создания модуля, который станет работающей программой. Примеры: ASSUME, SEGMENT.
8. Зачем в последнем предложении end указывают метку, помечающую первую команду программы?
- Ответ: Для того, чтобы программа ассемблер поняла какая из подпрограмм закончена.
9. Как числа размером в слово хранятся в памяти и как они заносятся в 2-ух байтовые регистры?
- Ответ: Они хранятся в памяти как шестнадцатеричное число и записываются справа налево. При занесении их в 2-х байтовые регистры байты меняются местами.
- 10.Как инициализируются в программе выводимые на экран текстовые строки?
- Ответ: Сначала строка заносится в память также как и обычное число, а затем строка выводится на экран.
- 11.Что нужно сделать, чтобы обратиться к DOS для вывода строки на экран? Как DOS определит, где строка закончилась?
- Ответ: Использовать оператор int 21h. В конец строки всегда добавляется символ \$.
- 12.Программы, которые должны исполняться как. EXE и. COM, имеют существенные различия по: размеру, сегментной структуре, механизму инициализации. Охарактеризуйте каждый из перечисленных пунктов.
- Ответ: COM программы занимают меньше места в памяти и быстрее загружаются. В COM программах префикс программного сегмента, код программы,

инициализированные данные и стек располагаются в одном сегменте. При запуске такой программы в начале строится PSP, занимающий 256 байт, далее располагается содержимое программы. Указатель стека устанавливается на конец сегмента. EXE программы содержат сегменты кода, данных и стека. EXE файл загружается, начиная с адреса PSP:0100h. В процессе загрузки считывается информация EXE-заголовка в начале файла, при помощи которого загрузчик настраивает ссылки на сегменты в загруженном модуле, так как программа загружается в произвольный сегмент. После настройки ссылок управление передается загрузочному модулю к адресу CS:IP, извлеченному из заголовка EXE.